# Neue Stoffe entstehen

**Leitfrage:** Woran erkennt man, dass ein neuer Stoff entstanden ist?

## 1 Verändert oder neu?

Einstieg

**1** Erkläre den Unterschied zwischen einem physikalischen Vorgang und einer chemischen Reaktion.

**2** Physikalischer Vorgang (P) oder chemische Reaktion (C)?

| Eis schmilzt | Holz verbrennt | Zucker löst sich | Eisen rostet | Glas zerbricht |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 2 Eisen und Schwefel

Versuch

**3** Beschreibe den Versuch mit Eisen und Schwefel: Was wird gemacht, was beobachtet man beim Erhitzen?

## 3 Vorher – nachher

Auswertung

**4** Vergleiche die Stoffe.

| Eigenschaft | Eisen | Schwefel | Eisensulfid |
|---|---|---|---|
| Farbe | | | |
| magnetisch? | | | |
| leitet Strom? | | | |

**5** Woran erkennst du, dass Eisensulfid ein neuer Stoff und kein Gemisch ist?

## 4 Kupfer und Schwefel

Versuch

**6** Ein Kupferblech glüht im Schwefeldampf auf. Vergleiche Kupfer und Kupfersulfid und deute das Aufglühen.

## 5 Das Reaktionsschema

Schreibweise

**7** Ergänze.

Im Reaktionsschema stehen links die _____, rechts die _____. Der Pfeil bedeutet „_____“.

## 6 Üben: Reaktion oder nicht?

**8** Ergänze die Reaktionsschemata.

1. Kupfer + Schwefel ⟶ _____
2. Magnesium + Sauerstoff ⟶ _____
3. Zink + _____ ⟶ Zinksulfid
4. Natrium + Chlor ⟶ _____

## Heftaufschrieb: Neue Stoffe entstehen

aus der Präsentation übernehmen